

九年级物理化学素养调研

可能用到的相对原子质量：H-1 C-12 N-14 O-16 Na-23 S-32 Cl-35.5 Ca-40

第I卷（选择题 共60分）

一、选择题（本题包括20小题，每小题只有一个选项符合题意。每小题3分，共60分）

1. 物质的下列性质中，属于化学性质的是

A. 氧化性、可燃性 B. 密度、硬度 C. 熔点、沸点 D. 颜色、状态

【答案】A

【解析】

【详解】物质在化学变化中表现出来的性质叫做化学性质，如可燃性、氧化性、还原性、毒性等。物质不需要发生化学变化就表现出来的性质叫做物理性质，如颜色状态、气味、熔点、沸点、密度、硬度、导电性、溶解性等。

故选A。

2. 下列图示实验操作中正确的是

A. B. C. D.

【答案】D

【解析】

【详解】A、使用胶头滴管滴加少量液体的操作，注意胶头滴管不能伸入到试管内或接触试管内壁，应垂直悬空在试管口上方滴加液体，防止污染胶头滴管，故A错误；

B、取用液体时：①试剂瓶瓶口要紧挨试管口，防止液体流出；②标签向着手心，防止液体流出腐蚀标签；③瓶塞倒放桌面上，防止污染瓶塞，从而污染药品，故B错误；

C、量筒读数时视线要与凹液面的最低处保持水平，故C错误；

D、使用酒精灯时要注意“两查、两禁、一不可”，用火柴点燃酒精灯，故D正确。

故选D。

3. 空气质量日报可以及时准确地反映空气质量状况。如图是武汉市某日空气质量日报。

下列有关说法中错误的是

A. 露天焚烧垃圾会增加PM2.5的排放 B. 空气质量指数越大，空气质量状况越好

C. 使用清洁能源、植树造林可以保护空气 D. 二氧化硫、二氧化氮等排放会形成酸雨

【答案】B

【解析】

【详解】A、露天焚烧垃圾会产生烟，则增加PM2.5的排放，故说法正确；

B、空气质量指数越高，质量状况越差，故说法错误；

C、使用清洁能源，积极植树、造林等，可以净化空气，防风固沙，保护空气，故说法正确；

D、二氧化硫、二氧化氮是空气污染物，它们的等排放会形成酸雨，故说法正确；

故选：B。

4. 下列有关说法正确的是

A. 石油是一种化工产品 B. 冰块和水混合得到混合物

C. 活性炭可用于降低水的硬度 D. 催化剂能改变化学反应速率

【答案】D

【解析】

【详解】A、石油是一种化工原料，而不是化工产品，故说法错误；

B、冰块是固态的水，和水混合以后还是只有水这一种物质，是纯净物，故说法错误；

C、活性炭不能降低水的硬度，只能吸附色素、异味等，生活中降低水的硬度常用煮沸的方法，故说法错误；

D、催化剂能改变化学反应速率，但本身的质量和化学性质不变，故说法正确；

故选：D。

5.

维生素C（C₆H₈O₆）主要存在于蔬菜、水果中，它能促进人体生长发育，增强人体对疾病的抵抗力，近年来科学家还发现维生素C有防癌作用。下列关于维生素C的说法中错误的是：

A. 维生素C的相对分子质量为176

B. 维生素C分子由6个碳原子、8个氢原子、6个氧原子构成

C. 维生素C中C、H、O三种元素的质量比为9:1:12

D. 维生素C中氢元素的质量分数为4.5%

【答案】B

【解析】

【分析】

【详解】A、已知化学式C₆H₈O₆，维生素C的相对分子质量=，故A正确；

B、1个维生素C分子由6个碳原子、8个氢原子、6个氧原子构成，故B错误；

C、维生素C中C、H、O三种元素的质量比为，故C正确；

D、维生素C中氢元素的质量分数=，故D正确。

故选B

6. 硝酸铵（ NH_4NO_3 ）可作为农业上常用的化学肥料，利用空气制取硝酸铵的流程如图所示：

下列说法正确的是

A. 步骤I是利用沸点不同分离氧气和氮气，属于分解反应

B. 步骤II的化学方程式为

C. 步骤III生成两种氧化物，其质量比为10:9

D. 上述流程涉及的物质中，氮元素共有4种不同的化合价

【答案】C

【解析】

【详解】A、步骤I是用分离液态空气的方法制取氮气和氧气，是利用液氮和液氧沸点的不同将其分离，无新物质生成，属于物理变化，分解反应是对化学反应的分类，故错误；

B、步骤II的化学方程式少反应条件，且反应物有气体，生成物中的气体不标气体符号，故错误；

C、步骤III的反应为氨气和氧气在催化剂和加热的条件下反应生成NO和水，该反应的化学方程式为：，NO和水都是两种元素组成，且其中一种是氧元素的化合物，属于氧化物，NO和水质量比为，故正确；

D、上述流程涉及的物质中，氮元素共有5种不同的化合价，分别为、、、，故错误，故选C。

7.

在一定条件下，一密闭容器中发生某反应，反应过程中涉及到的各物质的微观示意图及反应前后的质量如下表。下列说法正确的是

A. $x+y=18.4$ B. 丁可能是反应物

C. 反应前后，分子、原子的数目均不变 D. 若有 α 个甲分子参与反应，则一个丙分子的质量为

【答案】D

【解析】

【分析】由分子结构模型可知，甲是硫化氢、乙是水、丙是氧气、丁是二氧化硫。由数据可知，反应后，硫化氢的质量减少，所以硫化氢是一种反应物；水的质量增加，所以水是一种生成物，由化学反应前后元素的质量不变可知，氧气是一种反应物，二氧化硫是一种生成物。即该反应的化学方程式为。

【详解】A.由质量守恒定律可知，化学反应前后物质的总质量不变，所以 $10.0\text{g}\times 4=6.6\text{g}+11.8\text{g}+x\text{g}+y\text{g}$ ，则 $x+y=21.6$ ，选项说法错误；

B.根据分析，丁是二氧化硫是生成物，选项说法错误；

C.由质量守恒定律可知，反应前后原子数目不变；由化学方程式可知，参加反应的两种物质的分子个数：2+3=5，不等于反应后物质的分子数2+2=4，选项说法错误；

D.根据方程式及表中数据可知，每68份质量的甲与96份质量的丙恰好完全反应，参加反应甲的质量为 $10.0\text{g}-6.6\text{g}=3.4\text{g}$ ，则参加反应的丙的质量是，根据方程式知道甲和丙的分子数目之比是2：3，则产生丙的分子数目是，则一个丙分子的质量为，选项说法正确。

故选：D。

8.

某实验小组在跨学科实践课上制作了一台简易“制氧机”，如图所示，制氧机部分配方说明见下表。其中甲剂、乙剂分别是过碳酸钠固体（ $2\text{Na}_2\text{CO}_3\cdot x\text{H}_2\text{O}_2$ ）或二氧化锰中的一种。用该制氧机制氧时，加入某配方，制气室内变得浑浊，温度上升；洗气室内有气泡冒出。已知过碳酸钠加水溶解会分解生成 Na_2CO_3 和 H_2O_2 。下列说法正确的是

A. 甲剂是过碳酸钠，乙剂是二氧化锰

B. 洗气室中水的作用是降低氧气的温度和加快氧气的产生速率

C. 若甲剂为8.0g，乙剂为188.4g，理论上得到氧气28.8g，则 $x=3$

D. 若突发缺氧性疾病，在呼叫救护的同时进行吸氧，应选择的最佳配方是配方一

【答案】C

【解析】

【详解】A、根据图表数据分析可知，乙剂增加时，供氧量增加，由题目提供的信息可知，产生氧气的是过碳酸钠，则乙剂是过碳酸钠；错误；

B、氧气不易溶于水，则过滤仓中的水除了有过滤杂质提纯氧气的作用外，还可以通过气泡观察氧气生成的速率，降低氧气温度，使氧气具有一定湿度；错误；

C、根据A项分析，乙剂是过碳酸钠，过碳酸钠加水溶解会分解生成 Na_2CO_3 和 H_2O_2 ，过氧化氢分解产生氧气，则设过氧化氢质量为 y ，，解得 $y=61.2\text{g}$ ；则过碳酸钠中 Na_2CO_3 和 H_2O_2 的微粒个数比是：，则 $x=3$ ；正确；

D、若突发缺氧性疾病，在呼叫救护的同时进行吸氧，需要在短时间内产生较多的氧气，根据表中数据可知，配方三能在

短时间内产生较多氧气，则应选择的最佳配方是配方三；错误；
故选C。

第II卷（非选择题共60分）

二、非选择题（本题共12小题，共60分）

9. 某实验小组用如图装置探究燃烧的条件。通入氧气前，白磷均不燃烧；通入氧气后，甲中白磷不燃烧，乙中白磷燃烧。

(1) 对比通入氧气后甲、乙装置中的实验现象，说明燃烧需要_____（填“温度达到着火点”或“与氧气接触”）。

(2) 写出乙装置中发生反应的化学方程式_____。

(3) 若将乙装置中的白磷换成红磷，_____（填“能”或“不能”）验证燃烧需要与氧气接触。

【答案】9. 温度达到着火点

10.

11. 不能

【解析】

【小问1详解】

甲、乙可燃物相同，都与氧气接触，只有温度不同，所以经过对比，可以说明燃烧需要温度达到着火点，故填：温度达到着火点；

【小问2详解】

磷和氧气在点燃的条件下，反应生成五氧化二磷，方程式为：；

【小问3详解】

若将乙装置中的白磷换成红磷，红磷不燃烧，因为温度没达到红磷的着火的 240°C ，所以不能验证燃烧需要与氧气接触，故填：不能。

10. 实验是学习化学的重要途径，实验室利用下图所示仪器可以制取常见气体。

(1) 仪器⑦的名称是_____。

(2) 若用加热氯酸钾的方法制氧气，则组装发生装置应选择的仪器为_____（填序号），其反应的化学方程式为_____。

【答案】10. 锥形瓶

11. ①. ③④⑥⑨ ②.

【解析】

【小问1详解】

仪器⑦是锥形瓶；

【小问2详解】

用加热氯酸钾的方法制氧气，反应物为固体，反应条件为加热，故选用的发生装置是固固加热型发生装置，则组装发生装置应选择的仪器有：带导管的单孔塞、酒精灯、铁架台、试管，故填：③④⑥⑨；氯酸钾在二氧化锰的催化作用下加热生成氯化钾和氧气，反应的化学方程式为。

11.

下图中甲~己均为初中化学常见物质。其中丙和戊组成元素相同，丁为固体单质。它们之间的转化关系如图所示（“→”表示一种物质通过一步反应可以转化为另一种物质；“—”表示两种物质可以反应，反应条件、部分反应物、生成物已略去）。

请回答下列问题：

(1) 若丙的相对分子质量大于戊

①甲的名称为_____。

②戊的用途是_____（写一种即可）。

(2) 若丙的相对分子质量小于戊，

①戊→丙的化学方程式为_____。

②乙→甲反应的现象为_____。

(3) 下列说法正确的是_____（填序号）。

A. 甲可能由原子构成 B. 乙中可能含有金属元素

C. 图中可能实现丙→己的转化 D. 丁→戊一定是放热反应

【答案】11. ①. 水 ②. 作燃料（合理即可）

12. ①. ②. 红色固体变黑（合理即可） 13. BCD

【解析】

【小问1详解】

丙和戊组成元素相同，丁为固体单质，丁产生丙和戊，丙和戊能相互转化，单质碳（丁）能产生CO和二氧化碳，CO和二氧化碳之间能相互转化，若丙的相对分子质量大于戊，则丙是二氧化碳，戊是CO；乙能产生丙、甲，己能和CO反应，则乙可以是碳酸或碳酸钙，甲是水，甲水和丙二氧化碳反应产生碳酸，水通电产生氢气和氧气，则己是氧气能和CO反

应；代入验证，推断正确；

①根据分析，甲的名称为水；

②根据分析，戊CO，其用途可以是作燃料，冶炼金属等（合理即可）；

【小问2详解】

根据（1）问的分析，若丙的相对分子质量小于戊，则丁是碳，丙是CO，戊是二氧化碳；乙能产生丙（CO）、甲，己能和二氧化碳反应，则乙是氧气，甲可以是氧化铜，氧化铜和丙（CO）反应；氧化铜和氢气反应产生铜和水，则己是水能和CO₂反应；代入验证，推断正确；

①根据分析，戊→丙是二氧化碳和碳在高温下反应产生CO，化学方程式为；

②根据分析，乙→甲可以是铜和氧气在加热时反应产生黑色的氧化铜，则现象为红色固体变黑（合理即可）；

小问3详解】

A. 根据（1）、（2）问的分析，甲可以是水、氧化铜，则水、氧化铜不是由原子构成，错误；

B. 根据（1）问分析，乙可以是碳酸、碳酸钙，则碳酸钙中含有金属元素钙，正确；

C.

根据（1）问的分析，丙是二氧化碳，己是氧气，图中可能实现丙→己的转化，如光合作用能实现二氧化碳产生氧气，正确；

D. 根据（1）、（2）问的分析，丁是碳，戊可以是CO、CO₂，丁→戊都是碳的燃烧，则一定是放热反应，正确；

故选BCD。

12.

活性碳酸钙（CaCO₃）和碳粉（C）常用作橡胶填充料，用来改良橡胶性能。现有一份由活性碳酸钙和碳粉组成的橡胶填充料样品，为测定其中活性碳酸钙的含量，用如图装置进行实验。（已知：氢氧化钠溶液可吸收二氧化碳）

步骤如下：

①连接装置并检查装置的气密性；

②取6.0g样品，置于甲中硬质玻璃管内，乙中加入足量的氢氧化钠溶液；

③通入一段时间氧气后，点燃酒精喷灯；

④持续通入氧气，充分反应后，乙装置的质量增加了3.3g

⑤实验结束后…

请回答下列问题：

（1）步骤③中先通入一段时间氧气的目的是_____。

（2）写出活性碳酸钙反应的化学方程式_____。

（3）计算样品中活性碳酸钙的质量分数为_____（结果精确到0.1%）。

（4）实验结束后应_____（填序号）。

A. 先熄灭酒精喷灯，再停止通氧气 B. 先停止通氧气，再熄灭酒精喷灯

（5）某实验小组同学提出，也可将样品与足量的稀盐酸反应，测定样品中活性碳酸钙的质量分数，试推测该反应的现象为_____。

【答案】12. 排尽装置内的空气，避免空气中的二氧化碳对实验造成干扰

13.

14. 96.7% 15. A

16. 固体部分消失，溶液中有气泡产生

【解析】

【小问1详解】

步骤③中先通入一段时间氧气是为了排尽装置内的空气，避免空气中的二氧化碳对实验造成干扰；

【小问2详解】

活性碳酸钙在高温条件下分解为氧化钙和二氧化碳；

【小问3详解】

解：乙装置氢氧化钠溶液增加的质量是生成二氧化碳的质量3.3g，设样品中碳酸钙的质量为x，高温分解生成二氧化碳的质量为y，

结合两个比例式可计算出：x5.8g

解得：样品中活性CaCO₃质量分数为。

【小问4详解】

先熄灭酒精灯，再停止通氧气，氧气可以阻碍空气中的二氧化碳对实验造成干扰，故选A；

【小问5详解】

将样品与足量的稀盐酸反应，碳与盐酸不反应，活性碳酸钙与盐酸反应生成氯化钙、二氧化碳和水，反应现象是固体部分消失，溶液中有气泡产生。

13. 氯碱工厂生产的氯气（Cl₂）和氢气（H₂）可以进一步用于生产盐酸，主要过程如下图所示：

(1) 从微观角度分析，上图反应①中种类发生变化的是_____（填“分子”或“原子”）。

(2) 利用化学方程式计算，燃烧100g氢气，生成氯化氢气体的质量是多少？

【答案】13. 分子 14. 解：设生成氯化氢气体的质量为x。

$x=3650\text{g}$

答：生成氯化氢气体的质量为3650g。

【解析】

【小问1详解】

氢气和氯气反应产生氯化氢，化学反应的本质是分子破裂，原子重新组合，则反应①中种类发生变化的是分子；

【小问2详解】

见答案。

物质 | 甲 | 乙 | 丙 | 丁 |

微观示意图 | | | | |

反应前的质量/g | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |

反应后的质量/g | 6.6 | 11.8 | x | y |

| 甲剂 | 乙剂 | 平均供氧量（毫升/分钟） | 供氧时间（分钟）

配方一 | 1袋 | 1袋 | ≥ 320 | ≥ 15

配方二 | 1袋 | 2袋 | ≥ 500 | ≥ 25

配方三 | 2袋 | 3袋 | ≥ 1000 | ≥ 15

通常状况下常见物质的着火点 | 通常状况下常见物质的着火点 | 通常状况下常见物质的着火点

物质 | 白磷 | 红磷

着火点/ $^{\circ}\text{C}$ | 40 | 240